

Abteilung Informatik Modul: WED1 FS16 Prüfung FS16, 19. Aug. 2016

Name: Egger Joel

Zeit: 120 Minuten

Hilfsmittel: 1 Seite A4 einseitig Zusammenfassung

1. **Wichtig: Nicht ausgefüllte Multiple Choice Fragen zählen als falsche Antwort**
2. Legen Sie Ihre Legitimationskarte auf das Pult.
3. Mobiltelefone ausschalten!
4. Tragen Sie Ihren Namen jetzt gleich auf diesem Deckblatt ein.
5. Kontrollieren Sie, ob Sie alle Aufgabenblätter (Seite 1 bis 20) erhalten haben.
6. Streichen Sie ungültige Lösungsteile deutlich durch. Mehrfachlösungen sind falsch.
7. Falls Sie Zusatzblätter verwenden, beschriften Sie jedes oben rechts mit Ihrem Namen.
8. Geben Sie am Prüfungsende diese Lösung zusammen mit allen eventuellen Zusatzblättern ab.
9. Vorzeitige Abgabe bis maximal 15 Minuten vor Ende der Prüfung.
10. Bleiben Sie am Prüfungsende ruhig sitzen, bis alle Prüfungen eingesammelt wurden!

Eine gute Prüfung wünschen

Markus Stolze, Michael Gfeller, Tobias Blaser und Silvan Gehrig

Nr.	Aufgabe	Punkte	Erreicht
1	Encoding ✓	3	3
2	HTML ✓ (25) ✓	20	16
3	CSS ✓	15	13.25
4	AJAX ✓	8	0
5	JavaScript ✓	6	6
6	Aktienkurs-Portal	60	56.5
7	Usability (9P)	10	4 1/2
	Total	122	105.25 → 57.78
	Note:		6.0

1 (3P) Encoding

1.1 Welche der folgenden Aussagen zu Encoding sind richtig? (2P)

- | Richtig | Falsch | |
|----------------------------------|----------------------------------|--|
| ☐ | ☒ | Anhand einer gegebenen Bytefolge "0000 0000 c35a 72bc 6369 0068 0000 0007" kann auf das verwendete Encoding geschlossen werden. |
| ☒ | ☐ | Das Wort "Zürich" wurde UTF-8 codiert abgespeichert, aber beim laden ISO 8859-1 decodiert. Daraus resultiert "ZÃ¼rich", weil das "ü" mehr als ein Byte belegt und somit als die beiden Zeichen "Ã" und "¼" interpretiert wird. |
| ☒ | ☐ | UTF-8 ist "variable-length", das bedeutet, dass die Zeichen in Bytefolgen unterschiedlicher Länge abgelegt werden. |
| ☐ | ☒ | Der Zeichenvorrat von ASCII ist für normale Anwendungsfälle ausreichend, sodass das Verwenden von UTF-8 unnötig Speicherplatz verbraucht. |

1.2 Welche Codierung benutzen Sie um die Zeichen "\$üöä£@€" problemlos, Plattformunabhängig und möglichst Platzsparend abzuspeichern? (1P)

- ☐ ASCII
- ☐ ISO 8859-1
- ☒ ~~UTF-8~~ UTF-8
- ☐ UTF-16
- ☐ UTF-32

Begründung:

Die ASCII-rückwärtskompatiblen Zeichen @, \$ belegen nur 1 Byte, £ benötigt 3 Byte & die restlichen 2 Byte
⇒ Fazit: ASCII kann die Zeichen nicht darstellen und die restlichen Kodierungen brauchen im Mittel mehr Platz

in UTF-8

Einkürzung
wegnehmen

2 (20P) HTML

2.1 Seitenstruktur (10P)

Die folgenden Begriffe in Klammern stellen Inhalte einer Webseite dar. Benutzen Sie die Inhalte und angegebenen HTML-Tags um eine moderne, sinnvolle HTML5-Seitenstruktur zu bauen. Begriffe dürfen nur einmal verwendet werden, Tags mehrfach.

Erlaubte Tags:

<header> <footer> <main> <nav> <aside> <article> <address> <time datetime="..."> <h1>

Zu platzierende Inhalte:

[N Navigation], [S Seitentitel], [W Werbebanner], [T1 Thema1: Textinhalt mit Bild], [T2 Thema2: textinhalt mit Tabelle], [T3 Thema3: 2 textinhalte mit Video und Grafik], [K Kontaktadresse], [L Letzte Änderung (08.07.16)]

<body>

Annahme: Inhalte müssen nicht ausgesch.
werden <img...>
etc.

<header>

<h1>[S Seitentitel]</h1>

<nav>[N Navigation]</nav>

</header>

<main>

<article>

<header>

<h1>[T1 Thema 1: Textinhalt mit Bild]</h1>

</header>

</article>

<article>

<header>

<h1>[T2 Thema2: textinhalt ...]</h1>

</header>

</article>

<article>

<header>

<h1>[T3 Thema3...]</h1>

</header>

</article>

<aside>[W Werbebanner]</aside>

</main>

<time datetime="08.07.16" />

<address>[K Kontaktadresse]</address>

</footer>

2.2 Verständnisfragen (10P)

2.2.1 Wieso sollten Sie `<hr>` nicht benutzen, um eine horizontale Linie zu erzeugen?

Weil HTML nicht da ist, um Visual Appearance und Styles, Erscheinungsbilder zu definieren. Man verwende besser CSS mit Klassen

2.2.2 Sehen Sie sich folgendes Beispiel an. Was ist falsch am diesem Beispiel und wieso?

```
<span class="red">DIV/0 Error</span>
```

„red“ ist kein akzeptabler Klassenname, da er nichts über die semantische Bedeutung aussagt. besser class = "error"

2.2.3 Machen Sie einen Verbesserungsvorschlag:

Man würde besser class = "error" nehmen, um die Semantik und nicht das Aussehen als Klassenname nehmen

2.2.4 Ihr Kollege hat mit `<div>`'s, Texteingabefeldern und JavaScript eine Drop-Down Box gebaut, die Auswählen und Filtern erlaubt (Kombination von Select-Box und Eingabefeld mit Autovervollständigung). Wieso ist das keine gute Idee?

Weil es redundant ist. Man kann die vorgefertigten Controls verwenden, dann muss man sich weniger um die Details kümmern und kann sich um wichtigeres kümmern. Mit CSS & JS kann man alles anpassen

2.2.5 Aus welchem Grund ist es sinnvoll, `role="img"` auf ein Object zu setzen, das eine SVG-Grafik einbindet?

Für WAI: Web Accessibility-Initiative damit ein Blinder beispielsweise über sein Screenreader erfährt dass es ein Bild hat.

2.2.6 Aus welchen Grund sollten Sie `aria-label` setzen bei einem Eingabefeld, das kein Label besitzt?

Damit beispielsweise der Screenreader vorlesen kann, was eingegeben werden muss.

2.2.7 Darf in dem folgenden Beispiel der Endtag des Paragraphs weggelassen werden?
Sehen Sie sich dazu die W3C Spezifikation zum P-Tag im Anhang an.

2

```
<p>
  Die Alpen sind das höchste Gebirge im Inneren Europas
  ...
  vom Ligurischen Meer bis zum Pannonischen Becken.
</blockquote>das höchste Gebirge im Inneren Europa</blockquote>
```

☒ Ja ☐ Nein

Begründung:

Nach dem <p>-Element folgt ein <blockquote> und das Parent-Element hat kein Content mehr. (Sollte aber

2.2.8 Darf die Liste im folgenden Beispiel in den Paragraph verschachtelt werden?

Sehen Sie sich die W3C Spezifikation des UL-Tag zusammen mit der Spezifikation vom P-Tag und dem Content Model im Anhang an.

nicht gemacht werden!

```
<p>
  Bekannte Schweizer Berge:
  <ul>
    <li>Matterhorn</li>
    <li>Eiger</li>
  </ul>
</p>
```

1

☒ Ja ☐ Nein

Begründung:

Paragraphen erlauben "Flow Content"
UL dürfen in Paragraphen verschachtelt werden,
da erlaubt ist, überall wo Flow Content erwartet wird

3 (15P) CSS

Folgendes HTML mit CSS ist gegeben. Analysieren Sie das CSS und geben Sie die Spezifität jeder Regel an. Ermitteln Sie für jedes Element die zutreffenden Regeln, die resultierende Schriftgrösse und Farbe und füllen Sie die Tabelle aus.

Browser-Einstellungen: Schrift-Grösse: 16px; Schrift-Farbe: Schwarz

Hinweis: Beschreibung für em / rem im Anhang

3.1 Regelspezifität (2.5P)

Hinweis: Im Anhang ist der Specificity-Algorithmus abgedruckt.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head lang="en">
  <meta charset="utf-8" />
  <style>
```

```
    body {                /* Regel A */
      font-size: 8px;
      color : blue;
    }
```

$a=0, b=0, c=1$

1

```
    #all > div {          /* Regel B */
      font-size : 2em;
    }
```

$a=1, b=0, c=1$

101

```
    #all * {              /* Regel C */
      font-size : 0.3em;
    }
```

$a=1, b=0, c=0$

100

```
    span:not(.between1){ /* Regel D */
      color : red;
    }
```

not zählt nicht

$a=0, b=1, c=1$

11

```
    .text {               /* Regel E */
      color: green;
      font-size : 0.5rem !important;
    }
```

$a=0, b=1, c=0$

10



```
  </style>
</head>
<body>
  <span id="first">Text 1</span>
  <div id="all">
    <div>
      <span class="between1">Text 2</span>
      <span class="between2">Text 3</span>
    </div>
    <div id="second-last">Text 4</div>
    <p class="text">Text 5</p>
  </div>
</body>
</html>
```

0.3 · 16

16

3.2 Wenden Sie die CSS Regeln an.

	CSS Regeln, die dieses Element DIREKT betreffen (z.B. A,D,E) (2.5P)	Regeln, die dieses Element NUR indirekt beeinflussen (Vererbung) (2.5P)	Font-Size in Pixel (3.75P)	Farbe (3.75P)
Text 1	D ✓ ✓	A ✓ ✓	8 px ✓	red ✓
Text 2	- ✓ ✓	A, B, C ✓ ✓	4,8 px ✓	blue ✓
Text 3	D ✓ ✓	A, B, C, ✓ ✓	4,8 px ✓	red ✓
Text 4	B, C ✓ ✓	A, B, C, ✓ ✓	16 px ✓	blue ✓
Text 5	C, E ✓ ✓	A ✓ ✓	4 px ✓	green ✓

- Body trifft auf alle zu

0.5 · Root
 Annahme
 Root 8px

→ 16

9.75

4 (8P) AJAX

4.1 Welche der folgenden Aussagen zu AJAX & jQuery sind richtig? (2P)

- | Richtig | Falsch | |
|----------------------------------|----------------------------------|---|
| ☐ | ☒ | \$.get() ist ein Shorthand von \$.post() (ohne den Parameter für die Daten) |
| ☒ | ☐ | \$.post() ist ein Shorthand für \$.ajax({ type: 'POST', ... }) |
| ☐ | ☒ | AJAX requests sollten immer synchron benutzt werden |
| ☒ | ☐ | Mittels AJAX können beliebige Dateiformate transportiert werden |
| ☐ | ☒ | AJAX requests unterscheiden sich dadurch von normalen HTTP-Requests, das sie immer einen AJAX-Header besitzen |

2

4.2 Same Origin Policy (6P)

4.2.1 Erklären Sie die Same Origin Policy / Restriction bei AJAX:

Standardmässig kann man AJAX-Requests nur auf die gleiche Domain wie die Seite machen. Der Client macht diese & Port & Protokoll

4.2.2 Welche der folgenden Domains sind "same Origin" wie "http://www.mydomain.tld/api/time" (Die API läuft auf dem Server mit der IP 148.45.122.90):

- | Same Origin | Nicht Same Origin | |
|----------------------------------|----------------------------------|--|
| ☐ | ☒ | http://www.mydomain.tld:8080/api/time |
| ☐ | ☒ | http://www.mydomain.tld/api/date |
| ☐ | ☒ | http://www.mydomain.tld/website |
| ☐ | ☒ | http://www.mydomain.tld/api/#date |
| ☒ | ☐ | http://148.45.122.90/api/time |
| ☐ | ☒ | https://148.45.122.90/api/time |
| ☐ | ☒ | https://www.mydomain.tld/website |
| ☐ | ☒ | https://www.mydomain.tld:8080/api/time |
- Handwritten notes:
 - {anderer Port}
 - {keine Verschlacht.}
 - bsp. Proxies umgangen werden kann
 - {anderes Protokoll}
 - Masnahme, welche mit

4.2.3 Eine mögliche Lösung zur Umgehung der Same Origin Restriction ist das Einsetzen von CORS-Headers ("Access-Control-Allow-Origin") auf dem API-Server. Nennen Sie eine mögliche Herausforderung, die bei dessen Einsatz auftreten kann:

Firewalls können den Header herauslösen, filtern oder Requests gar ganz blockieren.

2

5 (6P) JavaScript

5.1 Begründen Sie die Ausgabe des folgenden Codes (2P)

```
function print(text1, text2, text3) {  
    console.log(text1, text2, text3);  
}  
function print(text1, text2) {  
    console.log(text1, text2);  
}  
function print(text1) {  
    console.log(text1);  
}  
  
print("Hello", "I am", "Peter"); // Ausgabe: "Hello"
```

Bei JS gibt es keine überladene Funktionen wie bei bsp C#
Deshalb überschreiben sie sich und die letzte tritt in
Kraft, welche nur 1 Parameter ausgibt. 2

5.2 Was ist "Hoisting" (von Variablen)? (1P)

Variablen sind im Scope bereits bekannt, bevor sie effektiv
zugewiesen sind. Ihr Zustand ist undefined aber es
gibt kein Fehler Beispiel (1)

5.3 Was geben die Console-log-Statements des folgenden Programms aus? (3P)

```
var car = {  
    numberOfWheels: 4,  
    getNumberOfWheels: function () {  
        return this.numberOfWheels;  
    }  
};  
var bike = {  
    numberOfWheels: 2  
};  
  
console.log("Ausgabe A:", car.getNumberOfWheels(), bike.numberOfWheels);  
  
var wheelsGetter = car.getNumberOfWheels;  
console.log("Ausgabe B:", wheelsGetter());  
  
console.log("Ausgabe C:", wheelsGetter.apply(bike));
```

consume(x)
var x = 10.
funktioniert
wenn beide
im selben
Scope

Ausgabe A: 4 2

Ausgabe B: undefined

Ausgabe C: 2

6 (60 P) Aktienkurs-Portal

Hinweise:

- Lesen Sie zuerst die komplette Aufgabe durch.
- Nutzen Sie die angegebenen Hinweise um Ihre Lösung zu entwerfen.
- Nutzen Sie Bleistift.
- Schreiben Sie klar und leserlich: nur lesbarer Code wird gewertet.
- Die Aufgabe beinhaltet mehr als 60 Punkte aber maximal 60 sind möglich.

1. AJAX
 2. Handlebars
 3. Output

Aufgabe:

Ihre Aufgabe ist es, Aktienkurse von einem Server mittels AJAX abzufragen und diese mit Handlebars zu rendern und in den DOM einzufügen. Wählt ein User eine andere Anzahl sichtbarer Monate, so sollen die Daten aktualisiert werden.

Reload

Die HTML-Seite sollte wie folgt aussehen:

Aktienkurs-Portal			
Anzahl Monate	3 ▼	← onchange	
Firma	2016 Jan	2016 Feb	2016 Mar
Microsoft Corp.	▼ 35	▲ 49	▲ 49
Amazoncom	▲ 988.4	▲ 1482.6	▲ 1630.86
Alphabet Inc. (C)	▲ 1335	▼ 934.5	▲ 1308.3
Copyright by myself!			

Struktur des Projekts:

- ▼ libs
 - handlebars-v4.0.5.js
 - jquery-2.1.4.js
 - moment.js
- ▼ scripts
 - handlebars-helpers.js
 - index.js
- ▼ styles
 - index.css
- Index.html

Allgemein:

- Copy & Paste Code (repetitiver, wiederholter Code) resultiert in Punktabzug.

HTML

- Im HTML gibt es Lücken. Ergänzen Sie diese. Nutzen Sie dafür die vorgegebenen Linien. ✓
- Es sind **nur Ergänzungen auf den Linien und im Handlebars Script-Tag** erlaubt. Sonstige Anpassungen am HTML sind nicht erlaubt. ✓
- Für Tabellen sind Kopf- und Body-Bereiche zu verwenden. ✓

Handlebars Template: *Direkt im HTML*

- Definieren Sie das Handlebars Template **um die Tabelle rendern zu können**. ✓
- Setzen Sie auch CSS-Klassen und Attribute, um auf die Elemente einfach zugreifen zu können.
- Ein Handlebars-Helper für das Datum ist vorgegeben & eingebunden. Nutzen Sie diesen.
- Siehe Anhang für Handlebar-Block Syntax.

CSS: *File: styles/index.css*

Stylen Sie das HTML, damit es so aussieht, wie auf dem Screenshot:

- Schrift:
 - Arial und ein **sinnvoller** Fallback ✓
- Header
 - Hintergrund: Blau, Schriftfarbe: Weiss ✓
 - Text zentriert ✓
- Footer
 - Hintergrund: Blau, Schriftfarbe: Weiss ✓
 - Text vertikal und horizontal zentriert ✓
 - Abstände beachten (vernünftige Annahmen für padding und margin treffen) ✓
 - Fixiert am unteren Fensterrand ✓
 - Footer sollte nie das Main überdecken ✓
- Table
 - Keine Abstände zwischen den einzelnen Zellen ✓
 - Zellen: Linksbündig, Innenabstände ✓
 - Title-Zeile
 - Hintergrund: Blau, Schriftfarbe: Weiss, Fett-Geschrieben ✓
 - Alternierende Farbe für die Datenreihen (blau/grau) ✓
 - Styles für auf-/absteigenden Kurs (gestiegen true/false):
 - ▲ ▼ als Pseudo-Element mit Inhalt "▲" oder "▼" ✓
 - Underline oder Overline darstellen ✓
 - Zur Vereinfachung gibt es keinen gleichbleibenden Kurs ✓
- Form
 - Abstände beachten ✓
- Allgemein
 - Kein Flex
 - Kein Float

JS: File: scripts/index.js

- Grobe Struktur ist vorgegeben.
- Im JS sollen die Daten von der API geladen werden.
 - Die Anzahl Monate sollen aus dem „select“-Element ausgelesen und bei der Anfrage mitgegeben werden.
- Die Daten mit dem Handlebars Template in den DOM rendern.
- Bei Änderung der „Anzahl Monate“ soll eine neue Anfrage an den Server ausgeführt werden und das Resultat wieder angezeigt werden.
- Die Daten vom Server kommen unsortiert. Sortieren Sie diese vor dem Rendern nach dem Namen der Firma.
 - Siehe Anhang für sort()
 - Beim Klick auf „Firma“ soll die Tabelle zwischen auf- und absteigender Sortierung wechseln.
 - Tipp: Ändern Sie die Sortierreihenfolge und starten Sie eine neue Anfrage an den Server
- Nutzen Sie jQuery.
- Stellen Sie sicher, dass die Daten initial geladen werden.
- Falls Sie mehr Platz brauchen, markieren Sie diese Stelle mit „[1], [2],...“ und nutzen Sie die leere Fläche.

Server API

Der Server antwortet auf die Anfrage „GET /api/aktienkurse?monate=3“ mit

```
{
  "aktienkurse": [ /*Array mit allen Firmen mit deren Aktienkursverlauf*/
    {
      "firma": "Alphabet Inc. (C)", /*Name der Firma*/
      "verlauf": [ /*Verlauf per Monat*/
        {
          "datum": "2015-12-31T23:00:00.000Z", /*Datum vom Aktienkurs */
          "aktueller-kurs": 1335, /*Aktionkurs in Franken*/
          "unterschied": 0.5, /*Differenz zum letzten Monat*/
          "gestiegen": true /*true falls Kurs gestiegen ist*/
        },
        {
          "datum": "2016-01-31T23:00:00.000Z",
          "aktueller-kurs": 934.5,
          "unterschied": -0.3,
          "gestiegen": false
        },
        { /* wie oben - mit anderen Werten */ }
      ],
    },
    {
      "firma": "Microsoft Corp.",
      "verlauf": [/*wie oben - mit anderen Werten */]
    },
    /*Noch weitere Firmen*/
  ],
  "datums-bereich": [ /*Hilfs-Array - Beinhaltet die angefragten Monate*/
    "2015-12-31T23:00:00.000Z",
    "2016-01-31T23:00:00.000Z",
    "2016-02-29T23:00:00.000Z"
  ]
}
```

Inhalt von handlebars.helpers.js – für Datumskonvertierung notwendig

```
//usage: {{dateFormat someDate 'YYYY MMM'}} will render „2016 Oct“ for 16/10/X
Handlebars.registerHelper('dateFormat', function(date, format) {
  if (window.moment) {
    return moment(date).format(format);
  } else {
    return date.toString();
  }
});
```


6.1 Vervollständigen Sie: Index.html

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<head>

<meta charset="utf-8" />

<title>Aktienkurse</title>

<script src="libs/jquery-2.1.4.js"></script>

<script src="libs/handlebars-v4.0.5.js"></script>

<script src="libs/moment.js"></script>

<script src="scripts/handlebars-helpers.js"></script>

<script src="scripts/index.js"></script>

<link rel="stylesheet" href="styles/index.css"/>

</head>

<body>

<header>

<h1>Aktienkurs Portal</h1>

</header>

<main>

<form>

<label>Anzahl Monate

<select name="nofMonths" value="3">

<option value="1">1</option>

<option value="2">2</option>

<option value="3" selected>3</option>

<option value="4">4</option>

<option value="5">5</option>

</select>

</label>

</form>

<div id="container"></div>

</main>

<footer>

<small>Copyright by myself!</small>

</footer>

18

6.2 Vervollständigen Sie: Handlebars Template

Eine Übersicht über Handlebars-Helpers finden Sie im Anhang.

Tabellen verwenden mit Body & Head

id = "template"

```
<script type = "text/x-handlebars-template" id = "template">
<!-- TODO Handlebars Template -->
<table class = "aktienDaten">
  <thead>
    <tr>
      <th>Firma</th>
      <th>{{#each datums-bereich as |datum datumbd|}}
        {{dateFormat datum 'YYYY MMM'}}
      </th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    {{#each aktienkurse}}
      <tr>
        <td>{{firma}}</td>
        {{#each verlauf}}
          <td>
            <del>{{#if gestiegen}}</del>
            {{#if gestiegen}}
              <span class = "rising">{{aktueller-k}}
            {{else}}
              <span class = "falling">{{aktueller.}}
            {{/if}}
          </td>
        </td>
      </tr>
    </tr>
  </tbody>
</table>
```

(3)

Table-Tag sollte 1 Zeile und eine Einrückung

`</script>`

`</body>`

`</html>`

6.3 Vervollständigen Sie: scripts/index.js

Ein Auszug aus der jQuery API finden Sie im Anhang.

```

(function ($) {
    var orderDesc = true; //current sort order

    function getAktienKurseFromServer(no of Months, onReceiveFn) {
        $.get("/api/aktienkurse?monate="+no of Months,"{ }",
        data function(data) {
            var dataObject = JSON.parse(data);
            onReceiveFn(dataObject);
        }
    }

    function compare(a, b) {
        if (a < b) {
            return -1;
        } else if (a == b) { return 0; }
        else { return 1; }
    }

    $(function() {
        var container = $("#container");
        var templateCode = $("#template").html();
        var viewRenderer = Handlebars.compile(templateCode);
        getDataAndRenderTable();

        function renderData(dataObject) { * [1]
            var outputHtml = viewRenderer(dataObject);
            container.html(outputHtml);
        }
    })

```

```
function getDataAndRenderTable(){  
    getAktienKurseFromServer($("#nofMonths".val(), renderData); 1  
}
```

```
$("#nofMonths").on("change", function() {  
    getDataAndRenderTable(); 2  
});
```

```
})(jQuery);
```

[1] ~~dataObject = Array.sort~~
dataObject.sort(compare); 0,5 P

6.4 Vervollständigen Sie: styles/index.css

Schauen Sie sich die CSS Anhänge an.

17

```
*{  
  margin: 0;  
  padding: 0;  
  box-sizing: border-box;  
}  
/* TODO CSS */
```

body {
 font-family: Arial, Verdana, sans-serif; 2

}

header, footer {
 background-color: blue; 1
 color: white; 1
 text-align: center; 1
 ~~text-decoration: vertical~~ width: 100%;

}

footer {

~~* Regel für vertikalen Text * //~~

vertical-align: middle;
margin-top: 30px;
padding: 15px;
position: fixed; 1
bottom: 0; 1

}

^{th?}
.aktienkurse td {
text-align: left;
padding: 5px;
}

.aktienkurse tbody:nth-child(2n) {
background-color: blue;
}

.aktienkurse tbody:nth-child(2n+1) {
background-color: gray;
}

thead {
font-weight: bold;
}

.rising::before {
content: "▲";
}

.rising {
text-decoration: underline;
}

.falling {
text-decoration: underline;
}

.falling::before {
content: "▼";
}

7 Usability (10 Pte)

14 1/2

Im Folgenden ist eine Liste von Usability Problemen der HSR Web-Seite gegeben. Ordnen Sie jedem der Probleme ein passendes Kriterium aus den gegebenen Kriterien von Stone (Nr.) und den gegebenen Ebenen von Garrett (Nr.) zu. Für einzelne Probleme kann mehr als ein Stone-Kriterium zutreffen. Ihre Zuordnung sollte jedes Kriterium genau einmal zuordnen. Garrett-Ebenen dürfen mehrfach zugeordnet werden, aber jede der Ebenen sollte mindestens einmal zugeordnet werden. Die Stone Kriterien und Garrett Ebenen, welche zugeordnet werden sollen, sind mit Nummern unten gegeben. (9 Pte)

Problem	Stone (Nr)	Garrett (Nr)
Die Suche auf der HSR Homepage funktioniert nicht gleich wie die Suche im HSR Intranet.	S5 f	G5 f
Bei der Suche im Intranet wird auch bei der Selektion des Radio-Buttons „WebSite“ hinter dem Suchfeld stets das Tab mit den gefundenen Personen zuerst angezeigt.	S5 f	G5 f
Bei der Suche werden auch (veraltete) Seiten gefunden die in der Navigationshierarchie nicht mehr verlinkt sind.	S5 f	G5 f
Beim Eintippen von „semester“ wird ein Quick-Link „semesterplan“ angezeigt, welcher zur Seite „Semestereckdaten“ weiterleitet. Wird dagegen nach „semesterplan“ gesucht, werden keine Einträge gefunden.	S5 ✓	G5 f
Das „pdf“ Icon vor Dokumenten ist so schlecht sichtbar, dass nicht klar wird, dass es sich um einen Download-Link handelt.	S1 ✓	G1 ✓
Die Informationen für Erstsemestrige sind zu finden unter HSR-intern > IT-Informatikdienste > Support / IT-ServiceDesk > Einstieg für Erstsemestrige.	S5 ✓	G5 ✓
Die Intranet-Startseite hat keinen speziellen Eintrag für Erstsemestrige	S5 ✓	G5 ✓

Stone Kriterien S1) Visibility S2) Affordance S3) Feedback S4) Simplicity S5) Structure S6) Consistency S7) Tolerance	Garrett Ebenen G1) Oberfläche G2) Raster G3) Struktur G4) Umfang G5) Strategie
---	--

Erklären Sie das ISO 9241-10 Kriterium Steuerbarkeit. (1 Pt)

Der Benutzer kann die Richtung & Geschwindigkeit beeinflussen, seiner Aktionen.
 Selber auf „weiter“, „feststellen“ drücken